

# Especificação de Requisito — RF-014

**Sistema:** SIGA — Sistema Integrado de Gestão Acadêmica **Módulo:** Matrícula **Versão do documento:** 1.2  
**Autor:** Analista de Requisitos — C. Ribeiro **Status:** Aprovado pelo cliente (Pró-Reitoria de Graduação)

Este documento é a fonte da verdade da revisão. Um trecho de código pode estar sintaticamente perfeito e ainda assim estar *errado* porque contraria o requisito.

## RF-014 — Matrícula de aluno em turma de disciplina

**Descrição geral** O sistema deve permitir que um aluno regularmente vinculado a um curso solicite matrícula em uma turma de disciplina ofertada no semestre corrente, aplicando as regras de negócio abaixo. A solicitação resulta em **matrícula efetivada**, **inclusão em lista de espera** ou **recusa**, e o resultado deve ser comunicado de forma inequívoca ao sistema chamador.

### Regras de negócio

| ID    | Regra                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-01 | O aluno só pode se matricular em uma disciplina se <b>todos</b> os pré-requisitos dela tiverem sido <b>cursados e aprovados</b> (situação <code>APROVADO</code> no histórico). Disciplina cursada com reprovação <b>não</b> cumpre pré-requisito.                                 |
| RN-02 | O total de créditos do aluno no semestre, somando as matrículas já efetivadas mais a nova, <b>não pode exceder 28 créditos</b> .                                                                                                                                                  |
| RN-03 | A matrícula só é efetivada se houver vaga na turma, isto é, se <code>vagas_ocupadas &lt; vagas_total</code> . Não havendo vaga, o aluno deve ser <b>inserido na lista de espera</b> da turma, e o resultado retornado deve deixar claro que a matrícula <b>não</b> foi efetivada. |
| RN-04 | Aluno cuja situação seja <code>TRANCADO</code> ou <code>INADIMPLENTE</code> não pode se matricular. A solicitação deve ser recusada.                                                                                                                                              |
| RN-05 | A nova turma <b>não pode ter choque de horário</b> com nenhuma turma em que o aluno já esteja matriculado no semestre corrente. Há choque quando os horários se sobrepõem no mesmo dia da semana.                                                                                 |
| RN-06 | O sistema deve registrar em log <b>toda tentativa de matrícula</b> , bem-sucedida ou não, contendo: identificador do aluno, identificador da turma, resultado e data/hora.                                                                                                        |
| RN-07 | Aluno formando deve ter prioridade na alocação de vaga.                                                                                                                                                                                                                           |
| RN-08 | A operação de matrícula deve ser concluída rapidamente, mesmo em período de pico.                                                                                                                                                                                                 |

### Restrições não funcionais

- RNF-01** — Os dados pessoais do aluno são protegidos pela LGPD. Registros de log, mensagens de erro e telemetria **não podem conter dados pessoais sensíveis ou identificadores diretos** (CPF, RG, credenciais, tokens de sessão).
- RNF-02** — Toda consulta ao banco de dados deve usar **consultas parametrizadas**. Concatenação de entrada de usuário em SQL é proibida pelo padrão de codificação da equipe.
- RNF-03** — O período de matrícula tem alta concorrência: **múltiplas solicitações simultâneas para a mesma turma são esperadas**.

## Critérios de aceitação (definidos com o cliente)

- 1. Aluno com pré-requisito reprovado tem a matrícula recusada.
- 2. Aluno com 25 créditos tentando adicionar disciplina de 4 créditos tem a matrícula recusada.
- 3. Aluno com 24 créditos tentando adicionar disciplina de 4 créditos tem a matrícula **efetivada**.
- 4. Turma com `vagas_total = 40` e `vagas_ocupadas = 40` não efetiva matrícula; o aluno entra na lista de espera.
- 5. Aluno `INADIMPLENTE` tem a matrícula recusada.
- 6. Aluno matriculado em turma de segunda-feira das 14h às 16h não consegue se matricular em outra turma de segunda-feira das 15h às 17h.

---

## Histórico de revisões do documento

| Versão | Data  | Alteração                                                               |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 12/03 | Versão inicial                                                          |
| 1.1    | 28/03 | Inclusão de RN-05 (choque de horário) após reunião com a coordenação    |
| 1.2    | 05/04 | Limite de créditos alterado de 24 para <b>28</b> por decisão do CONSUNI |